

Desarrollo Web en Entorno Cliente

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

(CURSO 2025-2026)



Profesor: Alberto Sanz Sesma

Correo: alberto.sanz@cpilosenlaces.com

UDO: PRESENTACIÓN DEL CURSO

1 Punto de partida

2 Unidades

3 Primeros Pasos

PRIMER CURSO

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Instalación y gestión de sistemas operativos (Windows y Linux)

BASES DE DATOS

SQL, diseño de bases de datos.

PROGRAMACIÓN

Análisis, desarrollo, codificación y validación de software utilizando Programación Orientada a Objetos

LENGUAJES DE MARCAS Y SGI

HTML, XML, JSON, RSS, etc.

DIGITALIZACIÓN

Integración de tecnologías digitales en el sector específico.
Introducción a la industria 4.0.

SEGUNDO CURSO

DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

Páginas Web Interactivas - JAVASCRIPT - . HTML y CSS

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

Aplicaciones web . PHP, frameworks, bases de datos, seguridad y arquitecturas de aplicaciones

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Gestión, configuración y mantenimiento de servidores y aplicaciones web.

DISEÑO DE INTERFACES WEB

Creación de interfaces de usuario atractivas y funcionales para aplicaciones web, abordando aspectos de diseño visual, usabilidad y experiencia del usuario. HTML, CSS

SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO

Estudio de prácticas sostenibles para optimizar procesos y reducir el impacto ambiental.

SITUACIÓN INICIAL

- Muchos compañeros con Programación de 1º pendiente (5 profes diferentes durante el curso pasado).
- Inseguridad al programar. “No sé casi nada”
- Profesor nuevo
- Empezamos un poco mas tarde



MEDIOS

- Empezamos desde cero y subimos el nivel poco a poco.
- Centro con muchos recursos y expertos.
- Profesor motivado y con experiencia en entornos difíciles.
- El profesor también asiste a clases para reforzar contenidos.
- Comprender → aplicar → crear.
- Aprendemos enseñando (compartiendo)
- Aprender a aprender → independencia y confianza.
- Asistencia a clase
- Constancia
- Respeto



RESULTADOS

- Recuperar Programación de 1º.
- Aprobar DWEC de 2º.
- Sentirnos seguros programando en JavaScript.
- Estar preparados para superar dificultades y cambios.

UNIDADES

UD1 - Arquitecturas y lenguajes de programación en clientes web

UD2 - Fundamentos de la programación con JavaScript

UD3 - Utilización de los objetos predefinidos del lenguaje.

UD4 - Arrays, funciones y objetos en JavaScript

UD5 - Formularios y eventos en JavaScript

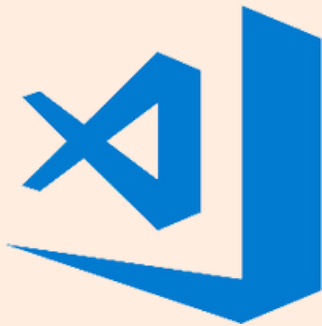
UD6 - Utilización del modelo de objetos del documento (DOM).

UD7 - Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona.



PRIMEROS PASOS

VISUAL ESTUDIO CODE



Editor de código gratuito y multiplataforma (Windows, Linux, Mac).

Creado por Microsoft.

Ligero, rápido y muy personalizable.

Compatible con muchos lenguajes (JavaScript, HTML, CSS, Python, etc.).

Permite instalar extensiones para añadir funciones extra.

Tiene autocompletado, depuración y control de versiones (Git).



Extensión LIVE SERVER



Permite abrir proyectos web en un navegador directamente desde VS Code.

Crea un servidor local que muestra tu página.

Se actualiza automáticamente (auto-reload) cada vez que guardas cambios en el código.

Facilita probar HTML, CSS y JavaScript en tiempo real.

Muy útil para trabajar en proyectos web sin tener que refrescar manualmente.

PRIMEROS PASOS

CONSOLA DE JAVASCRIPT

- Herramienta integrada en los navegadores web que permite:
- Probar y ejecutar código JavaScript en tiempo real, sin necesidad de modificar los archivos del proyecto.
- Depurar errores, ya que muestra mensajes, advertencias y fallos del código.
- Usar comandos de depuración, como `console.log()`, para visualizar valores de variables y seguir el flujo del programa.
- Interaccionar con el DOM, inspeccionando y modificando elementos de la página directamente.
- En resumen: es un entorno de pruebas y depuración fundamental para cualquier desarrollador web.



PRIMEROS PASOS

DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

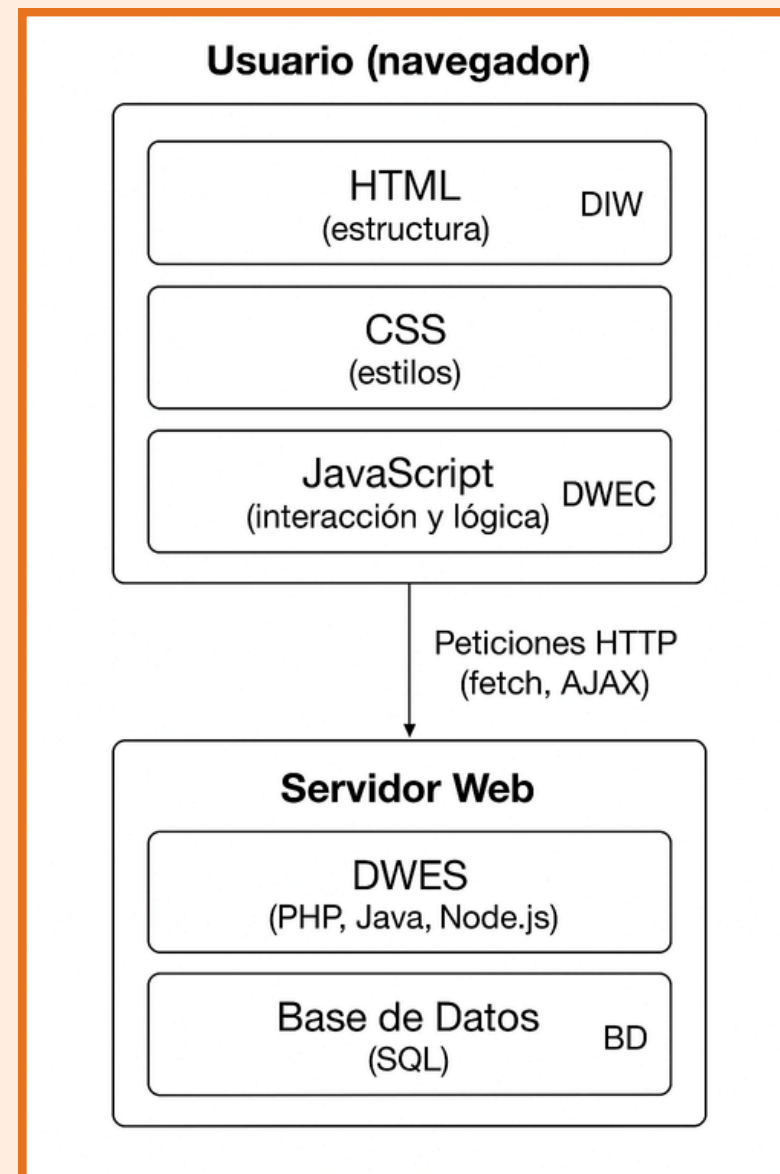
En DWEC (cliente): se centra sobre todo en JavaScript (puro, objetos, DOM, eventos, peticiones AJAX, JSON, etc.), pero inevitablemente usarás HTML y CSS porque sin ellos JavaScript no tiene con qué interactuar.

DISEÑO DE INTERFACES WEB

En DIW (interfaces): se profundiza en HTML5 y CSS3, maquetación, frameworks (Bootstrap, Flexbox, Grid), accesibilidad y diseño responsive.

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

En DWES (servidor): aplicaciones web . PHP, frameworks, bases de datos, seguridad y arquitecturas de aplicaciones



TAREAS

EJERCICIO 0

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
Crea una página web con un título y un botón. Cuando el usuario pulse el botón: 1. El texto del título debe cambiar por otro mensaje. 2. En la consola del navegador debe aparecer un aviso indicando que el texto ha sido cambiado.	Título: "Ejercicio en proceso" Titulo al cambiar: "Enhorabuena, lo has logrado!" Mensaje consola: "el mensaje ha sido cambiado"

EJERCICIO 1

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
Has hecho una compra y sabes el precio del producto y su iva. Haz un script que te calcule el precio total que vas a pagar por tu compra. Te recuerdo que para calcular el total debes sumar al precio el resultado de multiplicar precio por el iva y dividir por 100.	Precio 200€ Iva: 21% El total son 242 €. $//200 + 21*200/100$



EJERCICIO 2

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
En una variable tienes el lado de un cuadrado, debes escribir un programa que te calcule el área y el perímetro del cuadrado. El area la calculas como lado multiplicado por lado. El perímetro es la suma de los cuatro lados.	Lado 40 El area es 1600 El perímetro es 160

TAREAS

EJERCICIO 3

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
Un poco de interactividad. En este ejercicio debes escribir un programa que lea el nombre del usuario y salude con un "Hola" seguido del nombre del usuario. Para leer el nombre usa un prompt con un texto indicativo como "Escribe tu nombre"	<i>Aparecerá el prompt y el usuario escribirá su nombre:</i> <i>Usuario escribe juan</i> <i>Hola Juan.</i>

EJERCICIO 4

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
En este ejercicio vas a pedir al usuario que teclee tres números enteros y el script mostrará como resultado el valor medio de los tres. Recuerda que la media de tres números se calcula sumando los tres y dividiendo entre 3.	<i>Si el usuario teclea:</i> <i>3</i> <i>2</i> <i>4</i> <i>La media de los números es 3.</i>

EJERCICIO 5

LO QUE SE PIDE	ACLARACIONES
Escribe un programa que solicite al usuario ingresar el número de kilómetros recorridos por su coche y el número de litros consumidos . El script debe mostrar el consumo de combustible por kilómetro. Un problema matemático muy simple numero de litros dividido por número de kilómetros.	<i>El usuario teclea</i> <i>Num de litros: 20</i> <i>Num de kilómetros: 80</i> <i>Has consumido 0.25 l/km // 20/80</i>

MUCHAS GRACIAS

